📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호	10705	이름	김연우	제출일 . . .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② **"공공데이터 시각화 프로젝트"** 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	연도별 27년간 각 기업들의 총시가는 어떻게 변해왔을까?
비교 대상 **(3**개 이상**)**	엔비디아,애플,마이크로소프트,테슬라,아마존
분석 기간·범위	1999~2025
이 비교로 보여줄 것	각각의 기업들의 연도별 총시가를 비교해 대형 IT기업의 총시가를 효과적으로 볼 것입니다.

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	companiesmarketcap
찾아간 경로	companiesmarketcap접속->기업 이름 검색
데이터 형태·단위	달러
출처 **(**기관명·링크**)**	https://companiesmarketcap.com

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☐ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☐ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☐ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☐ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	310	135
열 구성	기업,시가총액,변동률	기업,색상,이미지,연도
발견한 문제	변동률은 필요가 없었고 행에 있어야 하는 자료가 열에 있었다	변동률은 지우고 필요한 데이터의 행과 열을 바꾸었다.

행에 있는 데이터를 열의 데이터로 바꾸어 전처리 하는게 어려웠다. 이를 해결하기 위해 여러번 다양하게 시도를 해보면서 행에 있는 데이터를 열의 데이터로 옮겨 보았고 유튜브 영상이나,부모님께 도움을 청해 더 나은 방법을 찾았다.

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

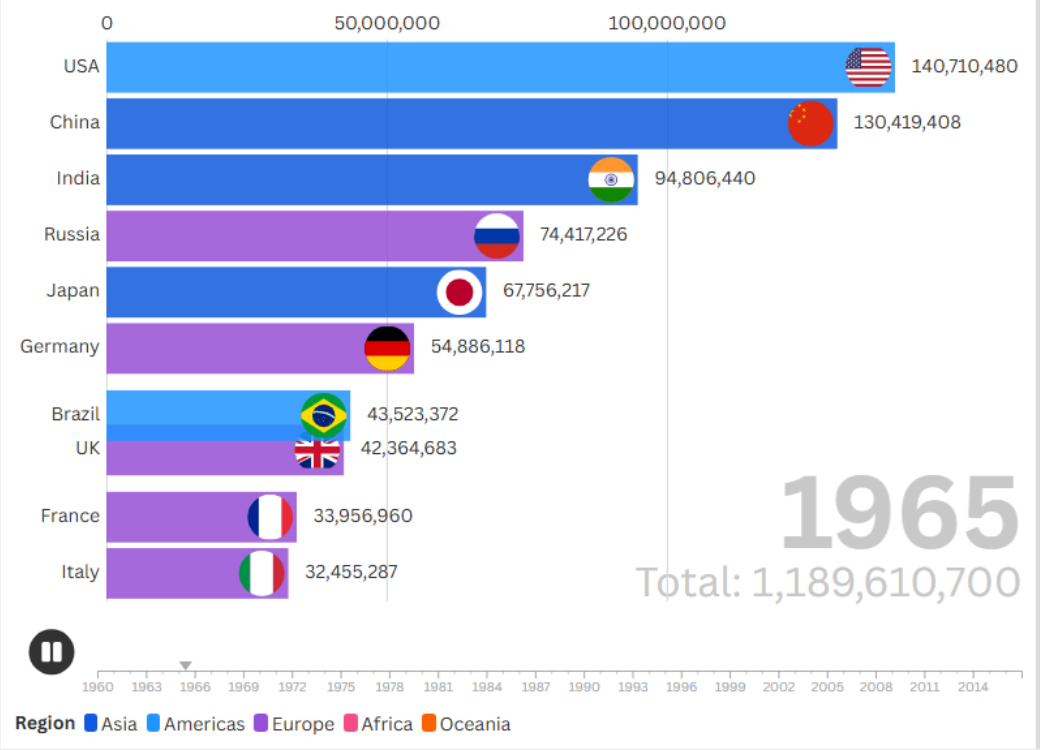
② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race
이 유형을 고른 이유	시가총액 데이터를 연도에 따라 비교하기 때문에 연도에 따른 변화가 눈에 잘보이는 Bar Chart Rac를 유형으로 선택했다.



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

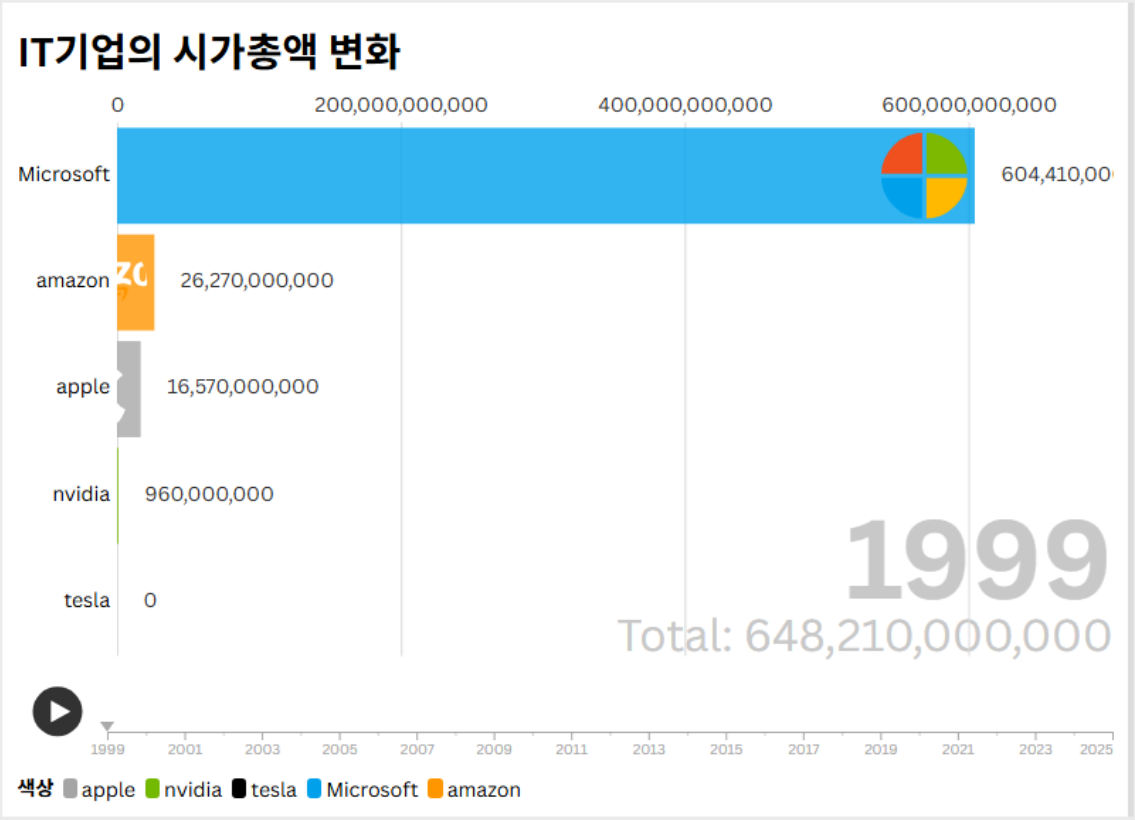
무엇을 비교했는가	각 기업들의 시가총액을 연도 별로 비교하였다.
비교가 드러나도록 한 방법	각 기업마다 색을 다르게 하여 다른 기업과 구별이 가능하게 하였다.

번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법
1	초반에 기업 사이의 격차가 너무 커서 바의 속도가 너무 빨랐다.	바의 속도를 조금씩 느리게 해보면서 점차 적당한 속도를 찾았다.
2	색이 내가 원하는 색으로 나오지 않았다.	각 필요한 색깔마다 색깔코드를 블로그에서 찾아와서 작성하였다.

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	IT기업의 시가총액 변화
색 설계	마이크로소프트:하늘색 애플:회색 아마존:주황색 테슬라:검은색 엔비디아:연두색
라벨	막대에 국기이미지 표시,막대 끝쪽에 시가총액(단위:달러) 작성
축	가로는 시가총액,세로에는 기업을 적었다.
범례	왼쪽하단



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	압도적으로 1위를 유지하던 마이크로소프트가 시간이 갈수록 타기업과 비슷해졌다.
😮 예상과 달랐던 결과	하위권에 있던 엔비디아가 몇년만에 치고 올라다.
💡 새롭게 발견한 패턴	하위권에 나거나 차이가 심해도 순위가 몇년 사이에 금방 바뀌기도한다

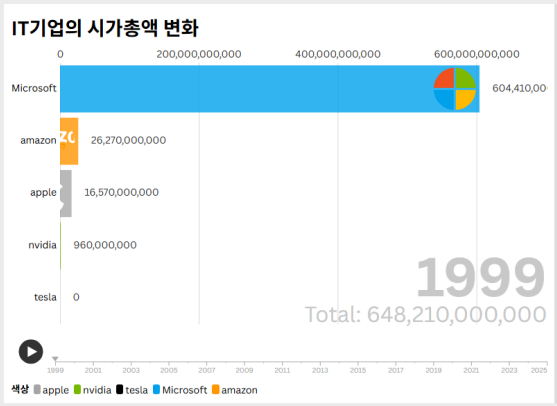
3-2 변화의 배경·맥락 연결

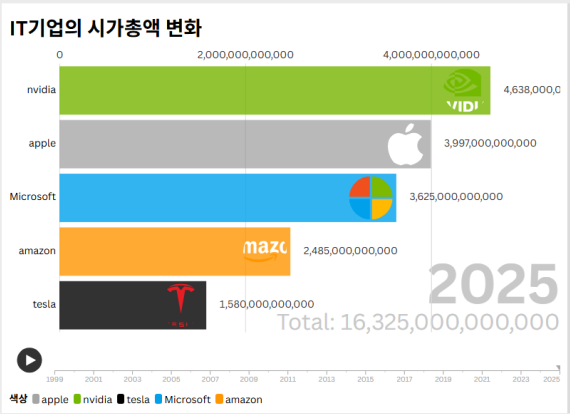
🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
2006~2009년	압도적이었던 마인크로소프트를 애플이 이겨서 1위를 차지했다.	2007년에 아이폰이 출시하면서 애플의 주가가 올랐다.(전자신문 https://www.etnews.com/200707010015)
2023~2025년	하위권이었던 엔비디아가 엄청난 속도로 1위에 올랐다.	반도체 기술의 향상으로 어마무시한 속도로 주가가 올랐다.(한겨레 신문:https://www.hani.co.kr/arti/economy/global/1145589.html)

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

원래 압도적인 1위를 하고 있던 마인크로소프트를 다른 타기업들이 점점 성장해서 마인크로소프트와 시가총액의 차이가 조금씩 가까워지기 시작했다. 그러다가 2007년쯤에 애플이 아이폰으로 급성장하고 2024년쯤엔 엔비디아가 반도체로 급성장하였다. 이를 보면 단기간이라도 기술이 뛰어나면 엄청난 시가총액 상승률이 나타난다는 것을 알 수 있다.





🔗 **Flourish** 발행 링크	임베드 코드: <script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script><noscript></noscript> 발행 링크: https://public.flourish.studio/visualisation/30165536/

이번 수행 평가를 하면서 처음에는 솔직히 좀 막막했다. 평소에 컴퓨터난 이런 표를 만드는 활동에 흥미가 없던 것은 아니었지만 평소 시간도 없고 다른 일 하기도 바빠서 컴퓨터가 엄청 익숙하지 않아서 더 막막했다. 처음에는 그래도 해야 하는 일이니 해보았지만 안될수록 더 막막해지는 느낌이 들었다. 그러나 내가 맡은 일이라 생각하고 계속해서 꾸준히 안되는 것은 평소 컴퓨터를 조금 쓸 줄 아는 친구나 부모님의 도움을 이용해서 점차 노력해서 실력이 오르니 점점 재미가 붙어서 나중에는 나 스스로 이것 저것 만져보며 즐겁게 공부했다. 이번 수행을 하면서 나는 아무리 막막한 것이라도 끈기를 가지고 점점 노력한다면 결국 즐겁게 해낼 수 있는 것을 몸으로 직접 느낄 수 있었다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30